



ÉPREUVE COMMUNE FILIÈRES PC-TPC

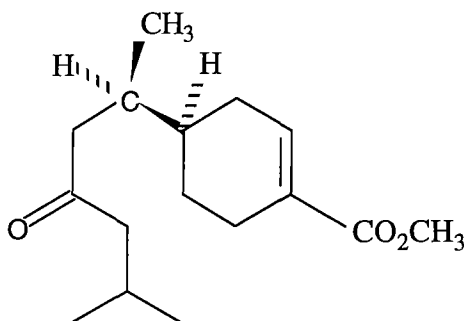
CHIMIE 2

Durée : 4 heures

PARTIE A

Pour toute question concernant une réaction ou une suite de réactions, il est naturellement demandé de préciser les réactifs nécessaires.

La juvabione est un produit naturel qui présente un effet hormonal sur le développement et la reproduction des insectes. Sa structure est la suivante :

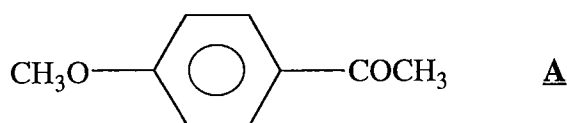


I. Stéréochimie

- Indiquer les carbones asymétriques de la juvabione.
- Donner leur configuration absolue en la justifiant par un classement Cahn-Ingold-Prelog des substituants.

II. Synthèse totale : stratégie et matières premières

Une des synthèses totales de la juvabione racémique met en jeu des réactions classiques, le produit de départ étant la 4-méthoxy-acétophénone **A** :



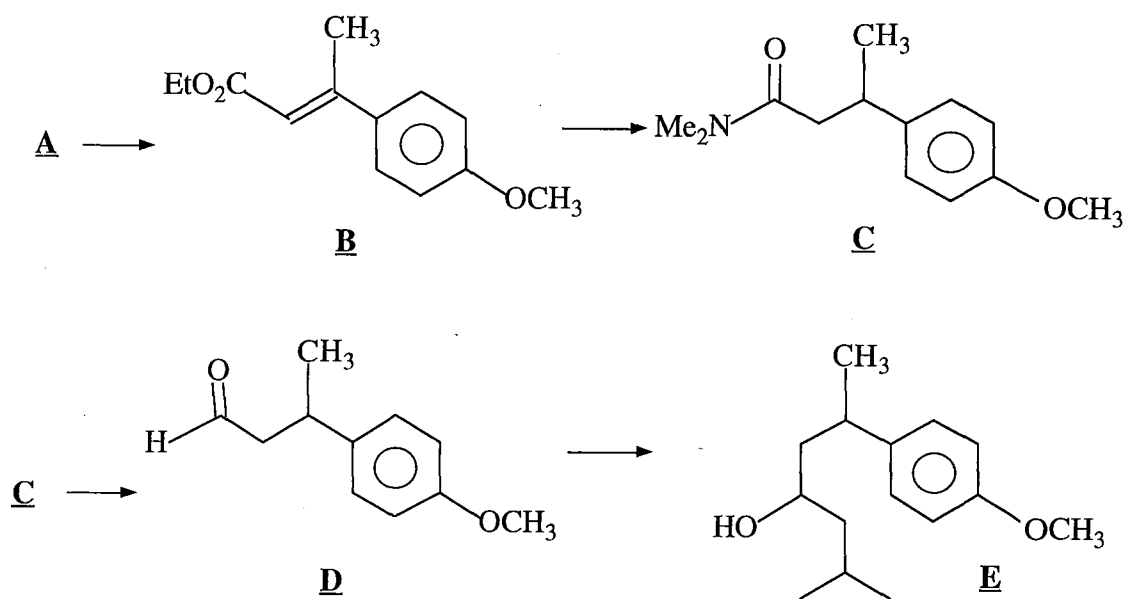
Tournez la page S.V.P.

La stratégie de synthèse a pour objectifs de construire la chaîne latérale à partir du groupement carbonyle puis de transformer le noyau aromatique.

- Comment peut-on préparer l'anisole (méthoxybenzène) à partir du phénol ?
- Proposer une méthode pour transformer l'anisole en composé **A**.
- Justifier, à l'aide du mécanisme, l'obtention de l'isomère **A** lors de cette réaction et non celle d'un autre isomère.

III. Construction de la chaîne latérale

La construction de la chaîne latérale met en jeu des allongements de chaîne carbonée et des interconversions de groupes fonctionnels. Le schéma suivant représente plusieurs intermédiaires :

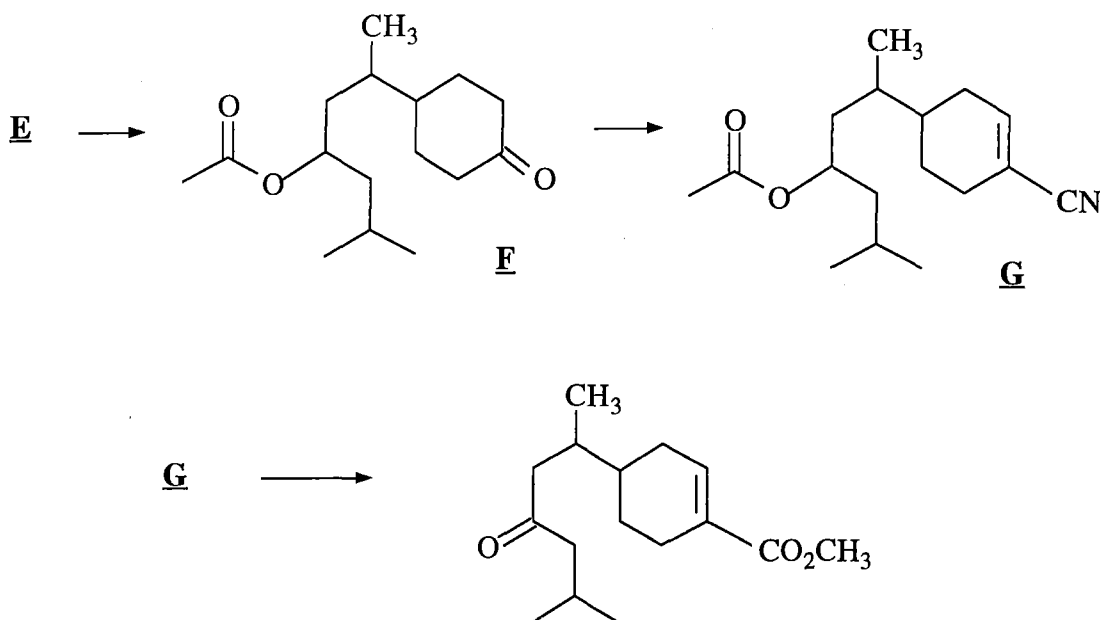


L'ester insaturé **B** est obtenu par condensation d'un composé organozincique sur **A**. Cet organométallique provient de la réaction du 2-bromo-éthanoate d'éthyle et du zinc, selon un processus similaire à l'obtention d'un organomagnésien. Le zinc est utilisé afin d'obtenir un réactif inerte vis à vis de la fonction ester.

- Sachant que l'organozincique réagit avec **A** selon un mécanisme analogue à celui observé pour un magnésien, donner le produit formé après hydrolyse.
- Ce produit peut ensuite être transformé en **B**. Rendre compte de cette réaction à l'aide d'un mécanisme plausible.
- Pourquoi ne peut-on utiliser le magnésium lors de la condensation de l'organométallique sur **A** ?
- Proposer un schéma de synthèse permettant de préparer l'amide **C** à partir de l'ester **B**.
- Pourquoi obtient-on le produit **C** sous forme racémique ?
- Comment peut-on transformer l'aldéhyde **D** en alcool **E** ? Combien de stéréoisomères de **E** peut-on obtenir ?

IV. Transformation du noyau aromatique

L'alcool **E** subit ensuite une série de transformations qui conduisent à l'obtention du céto-ester **F**. Celui-ci peut conduire par des réactions simples au dérivé **G**, puis à la juvabione racémique :



a. Rappeler comment on peut transformer **F** en cyanhydrine (α -hydroxynitrile).

b. Proposer une méthode pour transformer cette cyanhydrine en dérivé **G**.

Le nitrile **G** conduit à la juvabione à la suite d'interconversions de groupes fonctionnels.

c. Nommer les groupes fonctionnels de **G** et de la juvabione.

d. Préciser les réactions à mettre en oeuvre pour transformer chacun des groupes fonctionnels pris séparément.

e. En déduire un schéma de synthèse de la juvabione à partir du dérivé **G**.

f. Le spectre IR de la juvabione présente deux bandes d'absorption intenses à 1716 et 1724 cm^{-1} .
A quelles vibrations peut-on attribuer ces bandes ?

g. Le spectre RMN ^1H de la juvabione présente plusieurs signaux correspondant à des groupes méthyles. Combien de signaux de ce type doit-on observer et quelle sera leur multiplicité ?

PARTIE B

AVERTISSEMENT: Aucune connaissance sur l'étain Sn et ses propriétés chimiques n'est nécessaire pour traiter ce problème. Les données utiles à sa résolution sont reportées à la fin du texte. Le proton solvaté, en solution aqueuse, sera noté H^+ .

On s'intéresse dans ce problème à divers aspects de la chimie de l'étain. Dans tout le problème on négligera la dilution et la température est fixée à 298 K. On assimilera activités et concentrations que l'on notera [].

Tournez la page S.V.P.

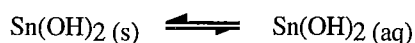
I. - L'atome d'étain.

- I.1. Sachant que le numéro atomique de l'étain est $Z_{\text{Sn}}=50$, donner la structure électronique de l'étain dans l'état fondamental; indiquer le nombre d'électrons périphériques en précisant le nombre de ceux qui sont non appariés.
- I.2. Quelle est la place de l'élément étain dans le tableau de la classification périodique (période et groupe) ? Citer un autre élément appartenant au même groupe.
Quel est le gaz rare qui précède l'étain dans le tableau de la classification périodique ? Donner sa structure électronique et en déduire le degré d'oxydation maximum possible de l'étain.
- I.3. L'étain est rencontré le plus fréquemment sous les formes: Sn(s) , Sn^{2+} et SnO_2 . Donner le degré d'oxydation de l'étain pour chacune des formes citées ci-dessus ?

II. - Etude de quelques propriétés de l'étain(II).

Le diagramme de variation de la solubilité $S_{\text{Sn(II)}}$ de l'étain(II) en solution aqueuse en fonction du pH en milieu non complexant est représenté à la figure 1. On définit la solubilité $S_{\text{Sn(II)}}$ de l'étain(II) comme la somme des concentrations de ses diverses formes solubles en équilibre avec sa forme insoluble.

- II.1. Indiquer sur une échelle de pH (0-14) les domaines de prédominance des différentes formes solubles de l'étain(II).
- II.2. Utilisant les données précédentes et le produit de solubilité de l'hydroxyde d'étain, déterminer la solubilité propre de la forme moléculaire Sn(OH)_2 (ou solubilité intrinsèque) caractérisant l'équilibre hétérogène:



- II.3. On introduit 10^{-3} mole de chlorure d'étain SnCl_2 dans 1 litre d'eau. Calculer le pH d'équilibre de la solution ainsi préparée ? Pour répondre à cette question, on notera que l'ion Cl^- est la base conjuguée d'un acide fort et qu'il ne forme pas de complexe avec Sn^{2+} .
- II.4. Prévoir sans calcul les phénomènes observés si on ajoute peu à peu des ions OH^- à la solution précédente (dilution négligeable).
Calculer la quantité de précipité (en mole) aux valeurs suivantes de pH: 7,0 ; 10,0 et 13,0.
- II.5. Considérant les domaines repérés de I à V sur le diagramme potentiel-pH représenté à la figure 2, identifier, selon le cas:
- l'espèce prédominante en solution s'il s'agit d'une forme soluble,
 - l'espèce solide s'il s'agit du domaine d'existence d'une forme insoluble.
- Retrouver par le calcul:
- la pente des segments AB et BC,
 - les coordonnées (E, pH) du point C.

III.- Etude de la complexation de l'étain(II) par le ligand fluorure F^- à l'aide d'une pile électrochimique.

La pile électrochimique est constituée de deux compartiments (1) et (2), de même volume, reliés l'un à l'autre par un pont salin. Le compartiment (1) contient une solution aqueuse, composée de hexacyanocobaltate(II) de sodium ($\text{Co(CN)}_6^{4-}; 4\text{Na}^+$) à $10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ et de hexacyanocobaltate(III) de sodium ($\text{Co(CN)}_6^{3-}; 3\text{Na}^+$) également à $10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$, dans laquelle est placée une électrode de platine. Le compartiment (2) contient une solution aqueuse obtenue par dissolution de chlorure d'étain ($\text{Sn}^{2+}; 2\text{Cl}^-$) à $10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ (il faudra tenir compte des espèces en solution cf. II.3) dans laquelle est placée une électrode d'étain.

- III.1. Sachant que les espèces Co(CN)_6^{4-} et Co(CN)_6^{3-} sont des complexes entre les cations du cobalt et l'anion cyanure CN^- , déduire, sans calcul, de la comparaison des potentiels standards, laquelle des deux formes cationiques du cobalt est la plus fortement complexée. Déterminer le $\Delta pK_C = pK_{C1} - pK_{C2}$.

- III.2. Calculer le potentiel d'équilibre de chacune des électrodes platine Pt(s) et étain Sn(s). En déduire la valeur de la force électromotrice $E_{f.e.m.}$ de la pile ainsi constituée. Lorsque la pile débite sur une résistance pure indiquer le sens de passage du courant. Quelles sont respectivement la cathode et l'anode ?
- III.3. Ecrire l'équation bilan de la réaction d'oxydo-réduction équivalente impliquant les formes prédominantes des espèces et calculer sa constante d'équilibre K_e .
- III.4. On réalise une pile semblable à la précédente où le compartiment (2) contient, outre le chlorure d'étain SnCl_2 à $10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$, de l'acide fluorhydrique HF à $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ et du fluorure de sodium NaF à $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$. La mesure de la force électromotrice de la pile donne $E_{f.e.m.} = +0,36 \text{ V}$ et les électrodes conservent la même polarité que précédemment.
 Quel est le potentiel d'équilibre de l'électrode d'étain? Quelle est la forme prédominante de Sn(II) en solution ? écrire le couple rédox impliquant les formes prédominantes de Sn(II) et Sn(0), puis calculer son potentiel apparent.
 En déduire la valeur de la constante de formation de complexe K_{C_3} entre Sn(II) et le ligand fluorure F^- .
- III.5. Connaissant la valeur de la constante de formation de complexe K_{C_3} , déterminer le pH de la solution aqueuse obtenue en dissolvant 10^{-3} mole de chlorure d'étain SnCl_2 dans 1 litre d'acide fluorhydrique HF à $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$?

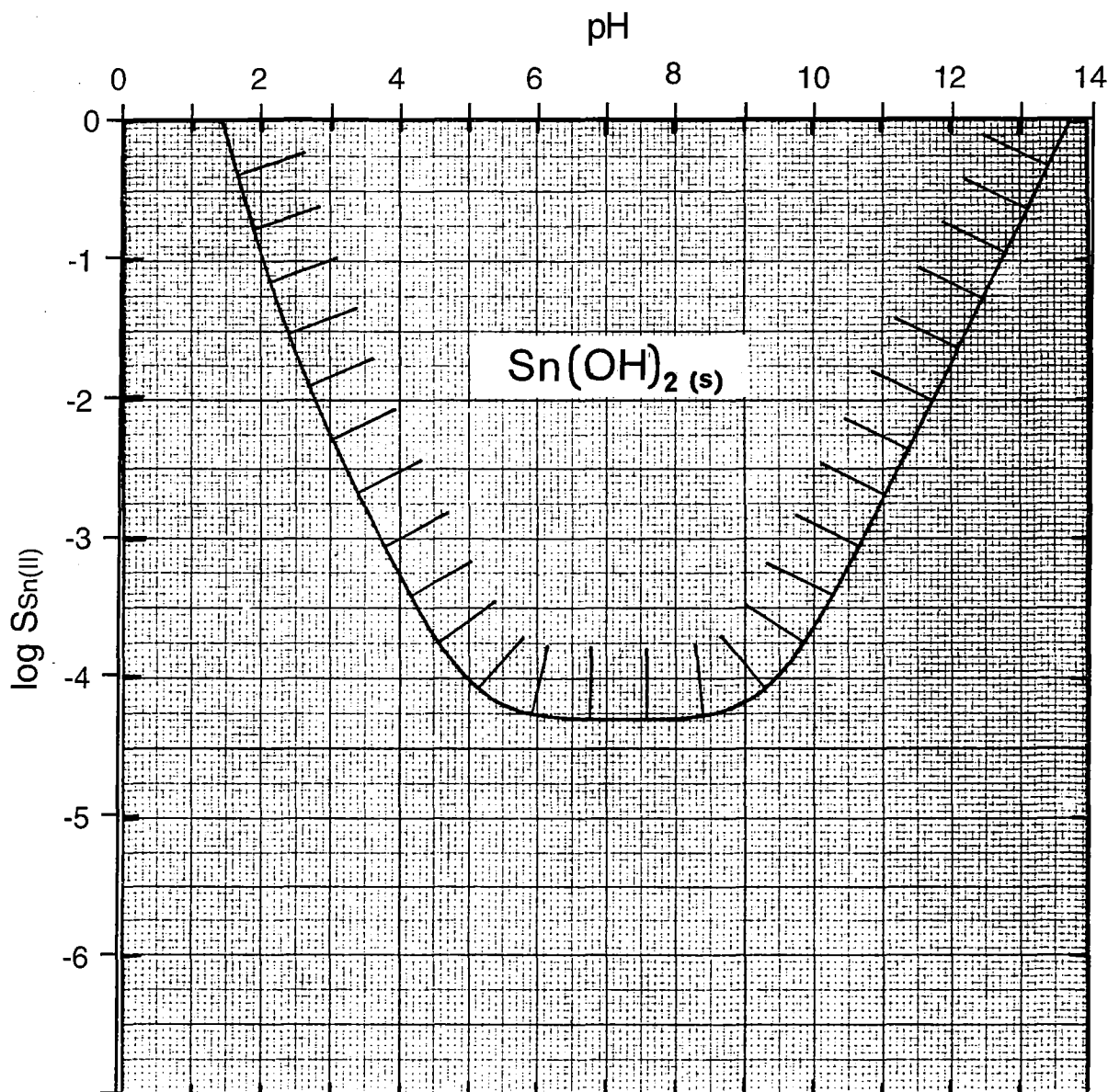


Figure 1 : Diagramme de la solubilité $S_{\text{Sn(II)}}$ de l'étain(II) en solution aqueuse en fonction du pH en milieu non complexant.

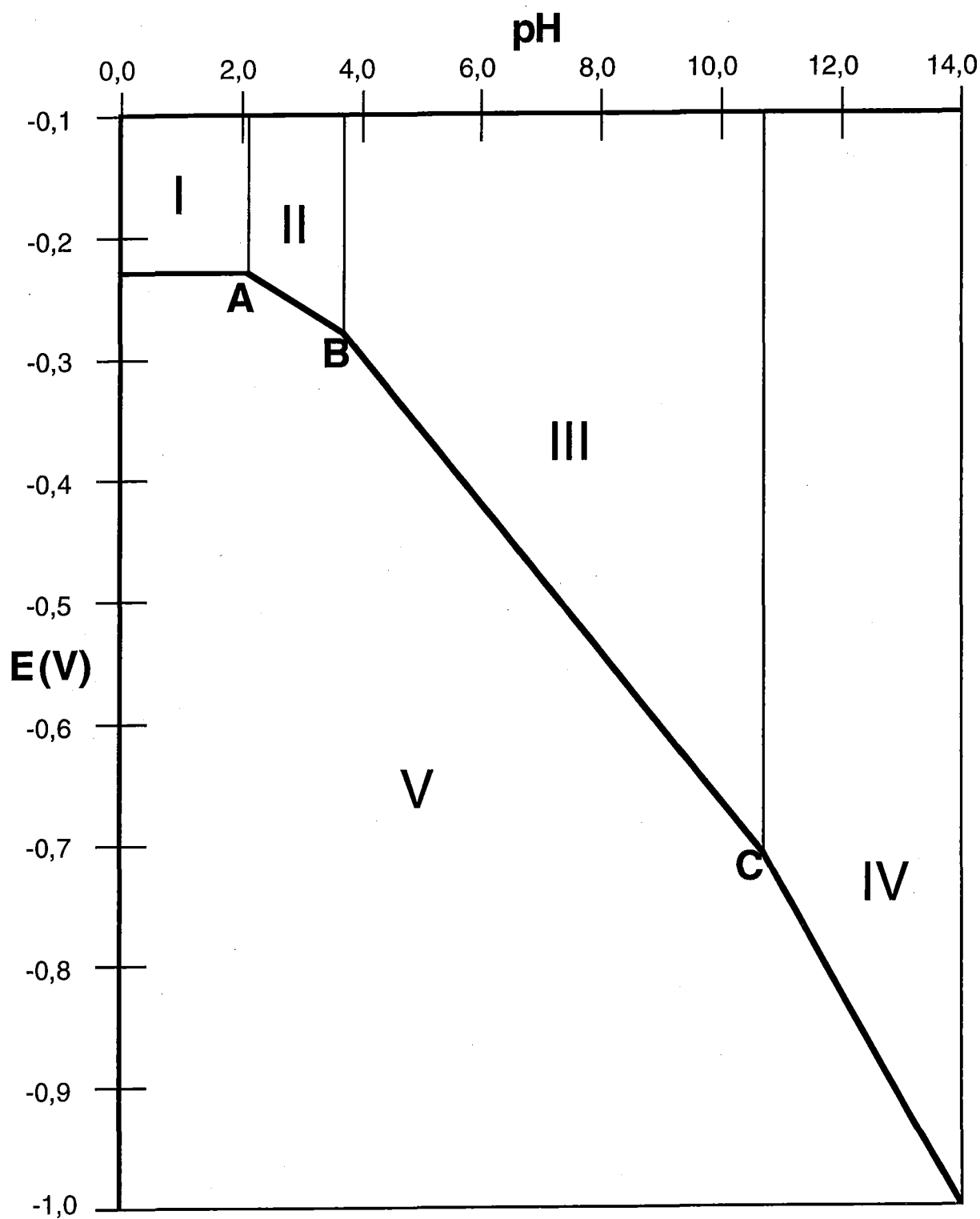


Figure 2 : Diagramme potentiel-pH relatif au couple rédox $\text{Sn(II)}/\text{Sn(0)}$.
Ce diagramme prend en compte les formes prédominantes (soluble ou solide) de Sn(II) et Sn(0) en considérant une solution aqueuse où $S_{\text{Sn(II)}} = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ à $\text{pH}=0$.

DONNEES

Produit ionique de l'eau: $pK_i = 14$

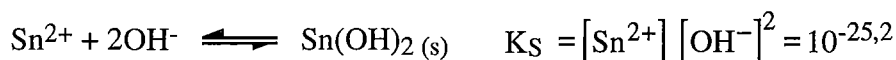
Propriétés acido-basiques:



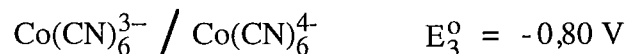
Formation de complexes:



Produit de solubilité:



Propriétés redox:



Il est précisé que E_i^0 ($i=1$ à 3) représente la valeur du potentiel standard à 298 K rapportée à l'électrode normale à hydrogène. Par ailleurs, on adoptera $2,3RT/F = 0,06 \text{ V}$.

Fin de l'énoncé